№ 12 | декабрь 2024

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru

№12
декабрь
2024

ГЕОМЕТРИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ

ПРО МОЛЛЮСКОВ РОДА CONUS

ПРО ТЕПЛО И ХОЛОД

Enter

НАШИ НОВИНКИ

КАЛЕНДАРЬ КОМИКСОВ
от журнала «КВАНТИК» на 2025 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными комиксами





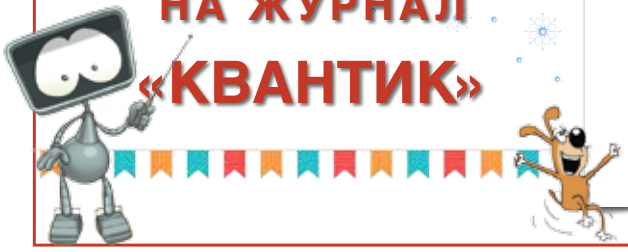
АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
«КВАНТИК», выпуск 23

включает в себя
все материалы журналов «Квантик»
за I полугодие 2023 года



Приобрести продукцию «КВАНТИКА»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, my-shop.ru, ozon.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов на **kvantik.com/buy**)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индексы
ПМ989, ПМ068

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую
деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области
популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 12, декабрь 2024 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,
Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов,
Н. А. Солодовников
Художественный редактор
и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84×108/16

Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 31.10.2024
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Про моллюсков рода Conus. *Г. Идельсон* **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Куб и окружность Эйлера. *Е. Бакаев* **6**

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

Китайские провинции. *Е. Смирнов* **10**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Ёлочка–2025. *В. Красноухов* **11**

Квадрат из ёлочки. *С. Костин* **11**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Приключения ганзейского купца Отто Мюллера где-то на Великом Шёлковом пути, или Задача о пяти площадях. *И. Высоцкий* **12**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Про тепло и холод. *В. Сирота* **16**

СВОИМИ РУКАМИ

Датские сердечки. *Т. Корчемкина* **18**

ОЛИМПИАДЫ

XIX Южный математический турнир: избранные задачи лиги «Старт» **20**

Итоги нашего конкурса **30**

Наш конкурс, IV тур **32**

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА

Геометрия и воображение **22**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **25**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Изба без трубы. *Г. Мерзон, Т. Корчемкина* **IV с. обложки**



Григорий Идельсон



ПРО МОЛЛЮСКОВ РОДА CONUS

Как понять, что эволюция каких-то живых существ изобрела что-то особенно удачное? Иногда можно сделать такие выводы, если посмотреть на количество видов в группе, пользующейся изобретением, и её ближайших родственников, у которых такого приспособления нет. Например, наземная часть отряда парнокопытных (теперь к парнокопытным относят ещё и китообразных, которые от них происходят) составляет 239 ныне живущих видов. Из них жвачных 207 видов, то есть 87%. Из такого сравнения можно сделать вывод, что то, что отличает жвачных от всех остальных – четырёхкамерный желудок, особенно качественно приспособленный для переваривания целлюлозы, – успешное изобретение.

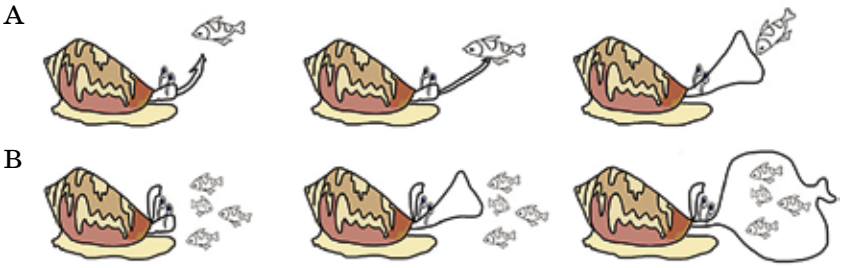
К аналогичным выводам можно прийти, если посмотреть на моллюсков семейства *Conidae*. Это хищные моллюски. Семейство состоит из нескольких родов, каждый по десятку видов. Но один род – *Conus* – содержит более 900 видов. Понятно, что речь идёт об удачном изобретении.

В чём оно состоит, гадать не приходится. Моллюски рода *Conus* ядовиты. Некоторые из них питаются червяками, некоторые – маленькими рыбками, а некоторые – довольно большими, размером с самого моллюска.

У обычной улитки есть такой зубастый язык – по-учёному он называется *радула*. Она скребёт им поверхность листа. Но у многих конусов один из зубов видоизменён в длинный хобот. На конце этого хобота – жёсткая заострённая структура, похожая на гарпун. Она полая, и в ней содержится 10 микролитров яда. Если близко к моллюску подплывает рыба, он высовывает свой хобот, нащупывает им рыбу и впрыскивает яд. Яд должен подействовать и обездвижить рыбу настолько быстро, чтобы она не успела уплыть: сам моллюск сидит на месте или медленно ползает по дну.

Моллюск сидит в раковине, проглотить рыбу размером с себя он не может. Поэтому после того, как рыба парализована, он высовывает из себя большой выдвижной желудок и надевает его на жертву. И так,

вне своего тела, погружённого в раковину, он её переваривает. Некоторые виды не выпускают гарпун, а только выдвигают желудок, окутывают им жертву и выпускают яд в воду. Яд тогда всасывается через жабры или через рот рыбы.



В верхнем ряду (A) изображена охотничья тактика конуса с гарпуном, в нижнем (B) – без гарпуна. Из статьи Guo Q. и др., 2024 г.



Слева моллюск рода *Conus* дотягивается хоботом до рыбки. Справа он надевает выдвижной желудок на уже парализованную жертву. Из статьи Olivera B. M. и др., 2015 г.





Другой моллюск рода *Conus* сидит зарытый в песок, только полосатый хобот выставлен наружу. Когда удаётся нащупать хоботом проплывающую жертву и парализовать её, он выкапывается из песка и надевает на жертву свой выдвижной желудок. Из статьи Olivera B. M. и др., 2015 г.







Conus geographicus

Яд многих видов рода *Conus* опасен для человека. Один из видов, *Conus geographicus*, иногда называют *cigarette snail* – «сигаретная улитка». Это чёрный юмор, имеется в виду, что если он тебя ужалит, как раз успеешь выкурить сигарету. Но это преувеличение: в действительности смертельные случаи, связанные с конусом, крайне редки: за 30 лет описано во всем мире около 30 смертельных случаев. Часто это туристы-ныряльщики, соблазнившиеся красивыми яркими раковинами.

Сделать универсальный яд без противоядия, способный мгновенно парализовать самую разнообразную добычу, – непростая биохимическая задача. Решение задачи совершенно сногсшибательное. Яд каждого вида конусов содержит несколько сот небольших белков, состоящих чаще всего примерно из 30 аминокислот. Такие белки называются *конотоксинами*.

Один из конотоксинов изображен на рисунке справа. Он замечателен тем, что единственный из всех используется в качестве лекарства – очень сильного обезболивающего, вводимого прямо в спинной мозг. Он блокирует один из кальциевых каналов и тем самым препятствует передаче сигнала из одной нервной клетки в другую.



Структура ω-конотоксина MVIIA, одного из сотен компонентов яда одного из сотен видов моллюсков рода *Conus*.

Все молекулы конотоксина содержат элементы прочности («золотые» трубочки на схеме). Аминокислоты, образующие элементы прочности, очень консервативны: они одинаковы в разных молекулах конотоксинов.

Но аминокислоты, которые составляют петли между элементами прочности – а именно они определяют специфичность конотоксина – очень разнообразны. Мутации в участках гена, кодирующих эти петли, происходят намного чаще, чем в обычных генах, и даже чаще, чем в тех частях гена конотоксина, которые не кодируют зрелый белок. Какой-то механизм заставля-

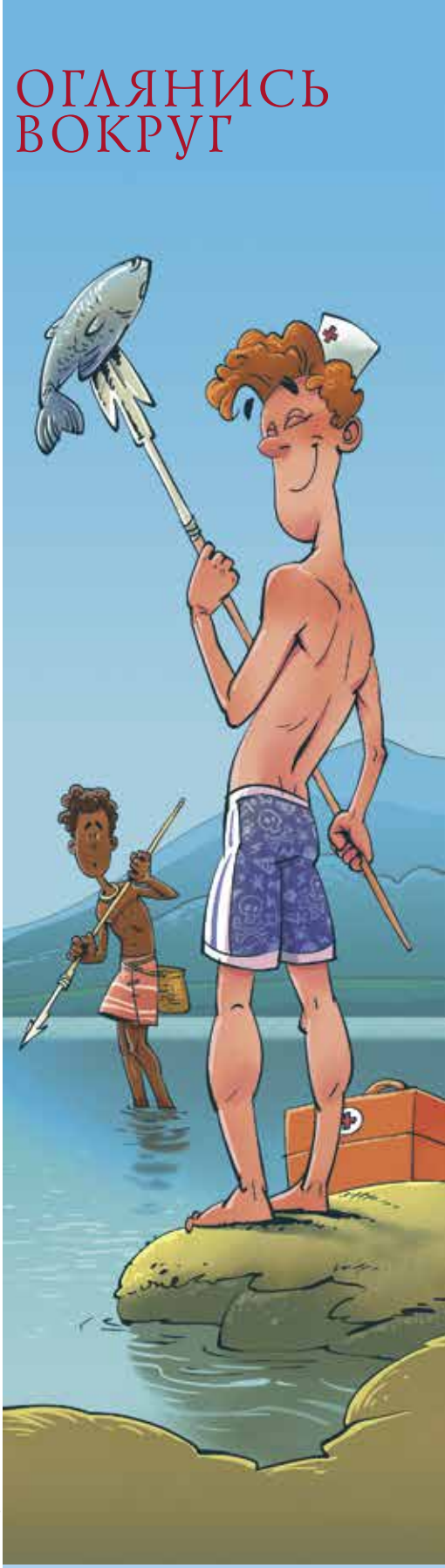
ет конус делать там ускоренный перебор вариантов, после чего селекцией закрепляются организмы с токсинами, способствующими охотничьей тактике. В течение многих поколений даже совсем небольшое преимущество может закрепиться в результате селекции.

Нечто похожее, хотя и с другим механизмом, происходит у нас при «созревании антител»,[1] когда в результате усиленных мутаций в строго определенных районах гена образуются клетки, производящие антитела, которые связывают чужеродную молекулу более прочно. Такие клетки подвергаются селекции внутри организма. Разумеется, и механизмы образования мутаций, и временные рамки селекции совсем не похожи: эволюция лимфоцитов происходит внутри организма и занимает несколько недель, а эволюция целых организмов конуса занимает миллионы лет.

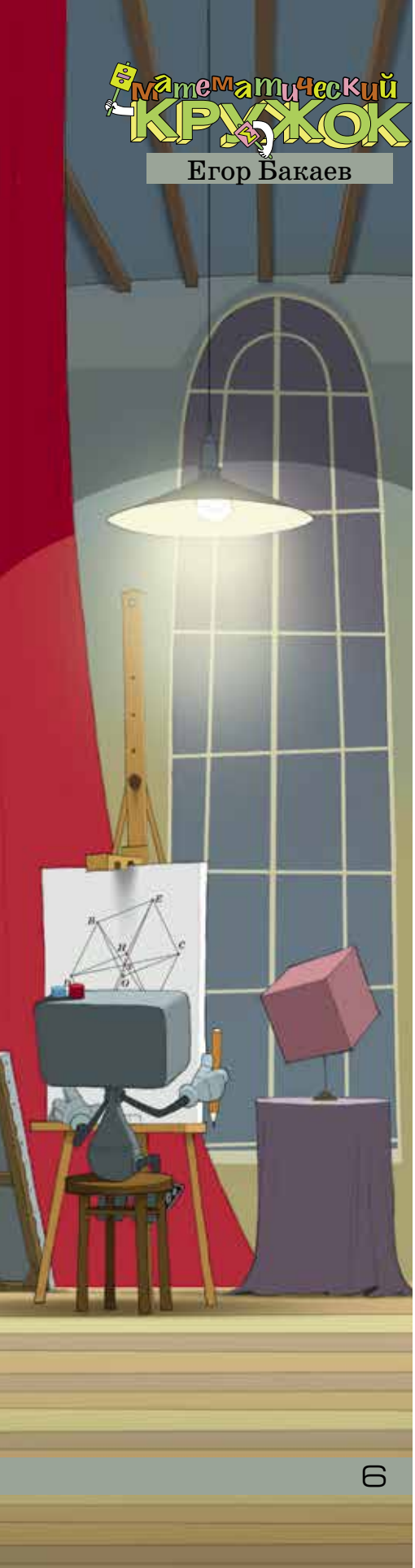
Множество вариантов конотоксинов не ограничивается генетическим разнообразием. Конотоксины очень часто содержат необычные аминокислоты. Генетический код умеет кодировать только 20 «обычных» аминокислот, поэтому если надо, чтобы в белке оказалась какая-то другая аминокислота – для этого нужны специальные ферменты, которые узнавали бы уже готовый белок и изменяли бы в нём нужную аминокислоту. Такое тоже встречается и в обычной жизни, но в конотоксинах таких изменений больше, и они разнообразнее, чем где бы то ни было.

Недавно обнаружили, что, помимо нейротоксинов, яд конусов содержит и другие вещества, также способствующие быстрому действию яда. Одно из таких веществ – инсулин. Инсулин – это гормон, который отвечает за количество глюкозы в крови. Есть болезнь – диабет I типа, – при которой инсулин не вырабатывается, и у человека слишком много сахара в крови. Такие люди должны постоянно вводить себе в кровь инсулин. Но если ввести человеку слишком много инсулина, у него совсем исчезнет сахар из крови, и он может потерять сознание. Что-то похожее происходит у рыб. И оказывается, в яде многих конусов содержится белок, похожий на инсулин. Если этот инсулин попадает в рыбу, она теряет сознание.

[1] О механизме «созревания антител» см. статью М. Молчановой «Сусуму Тонегава. Такие разные защитники» в «Квантике» №8 за 2024 год.



Художник Мария Усеинова



Математический кружок

Егор Бакаев

КУБ *и* ОКРУЖНОСТЬ ЭЙЛЕРА

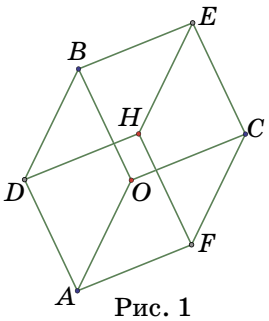


Рис. 1

Куб можно схематично нарисовать на плоскости (рис. 1).

На этом рисунке 12 рёбер куба изображены как 12 равных отрезков, пусть их длины равны 1. Тогда каждая из 6 квадратных граней куба выглядит как четырёхугольник, все стороны которого равны, то есть как ромб. Мы будем рассматривать эту картинку и как изображение трёхмерного куба, и как чертёж на плоскости, и свяжем тем самым некоторые факты про куб с некоторыми фактами геометрии треугольника.

ДИАГОНАЛИ КУБА

Куб симметричен относительно своего центра. Отсюда понятно, что четыре диагонали куба, соединяющие противоположные вершины, пересекаются в одной точке – центре куба. При этом каждая диагональ куба делится центром куба пополам.

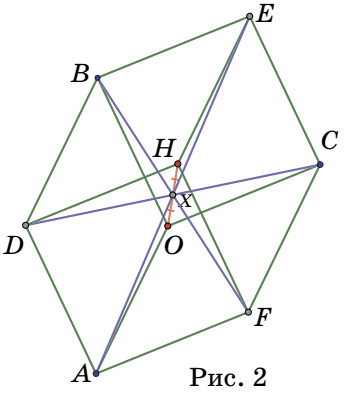


Рис. 2

Теперь рассмотрим эту картинку как обычный чертёж на плоскости. Опять же соединим противоположные вершины. Получим аналогичный факт (рис. 2) – отрезки AE, BF, CD и OH пересекаются в одной точке и делятся этой точкой пополам.

Доказать это можно так. Четырёхугольники $BECO$ и $OCFA$ – ромбы, поэтому отрезки BE, OC и AF параллельны друг другу, а также $BE = AF$. Следовательно, $BEFA$ – параллелограмм, так как две его стороны равны и параллельны. Значит, его диагонали BF и AE делят друг друга пополам. А это как раз два из четырёх отрезков, которые нас интересуют. Аналогично рассматривая другие параллелограммы (найдите их!), для которых наши отрезки являются диагоналями, получим, что они все делят друг друга пополам, то есть проходят через одну точку. Обозначим эту точку X, она нам ещё встретится позже.

ОРТОЦЕНТР

Продолжим рассматривать нашу картинку как плоскую. Обратим внимание на треугольник ABC. Где находится центр окружности, проходящей через точки A, B и C (то есть описанной окружности треугольника ABC)? Это как раз другая «вершина кубика» – точка O, потому что $OA = OB = OC$. Интересно, что ещё одна «вершина кубика» является замечательной точкой треугольника ABC. А именно, H – его точка пересечения высот (ортоцентр)!

Докажем это. Для этого покажем, что прямые AB и CH перпендикулярны (рис. 3). Мы уже доказывали, что $BEFA$ – параллелограмм, значит, AB и FE параллельны. Диагонали ромба $ECFH$ перпендикулярны, поэтому перпендикулярны AB и CH. Аналогично доказывается, что перпендикулярны BC и AH, а также CA и BH. Значит, H – ортоцентр треугольника ABC.

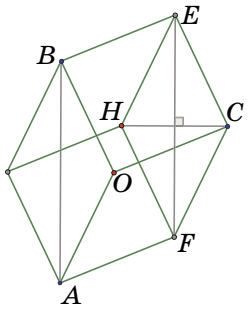


Рис. 3

СФЕРА, ВПИСАННАЯ В КУБ

Рассмотрим теперь центры всех шести граней куба (рис. 4). Пусть длина ребра куба равна a. Тогда все центры граней куба удалены от центра куба на одно и то же расстояние, равное $a/2$. Это совершенно естественное для куба свойство, ведь все его грани «устроены одинаково» относительно центра. Если соединить центры противоположных граней, получится три отрезка, параллельных рёбрам куба, длины a, проходящие через центр куба. Так как шесть точек равноудалены от центра куба, то они лежат на одной сфере с центром в этой точке – это сфера, вписанная в куб. А три отрезка длины a – диаметры этой сферы.

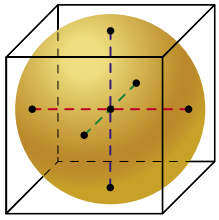
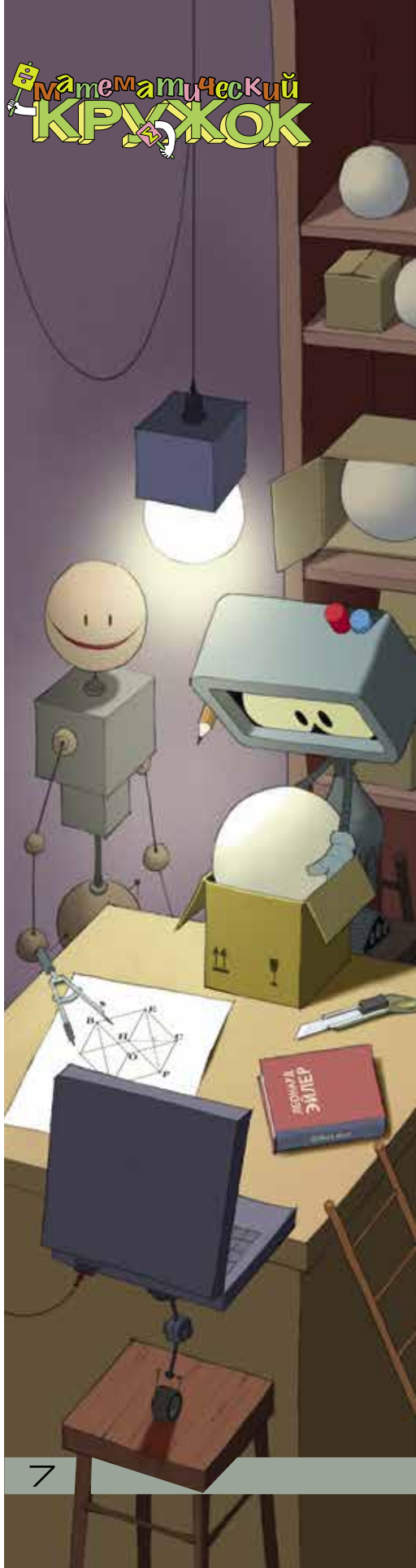


Рис. 4

ЦЕНТРЫ РОМБОВ

Во что превратится этот факт, если вместо трёхмерного куба рассмотреть изображение куба на плоскости, о котором шла речь выше? Отметим центры





всех шести ромбов (со стороной 1). Докажем, что они лежат на одной окружности!

Как и раньше, соединим центры двух противоположных ромбов. Покажем, что у всех трёх таких отрезков одинаковая длина и что у них общая середина. Рассмотрим один из таких отрезков (рис. 5).

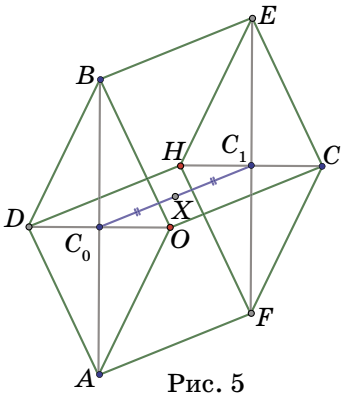


Рис. 5

Пусть центр ромба $ADBO$ – точка C_0, а центр ромба $FHEC$ – точка C_1. (Почему выбраны такие названия точек, должно стать понятнее позже.) Нас интересует отрезок C_0C_1. Заметим, что $ABEF$ – параллелограмм, и точки C_0 и C_1 – середины его сторон. Поэтому отрезок C_0C_1 равен и параллелен стороне AF параллелограмма, длина которой равна 1. Отсюда также следует, что середина отрезка C_0C_1 совпадает с центром параллелограмма, то есть с точкой X. Значит, все три отрезка, соединяющие центры ромбов, имеют длину 1, и их середины совпадают с точкой X. Поэтому концы этих отрезков лежат на одной окружности радиуса $1/2$ (рис. 6)!

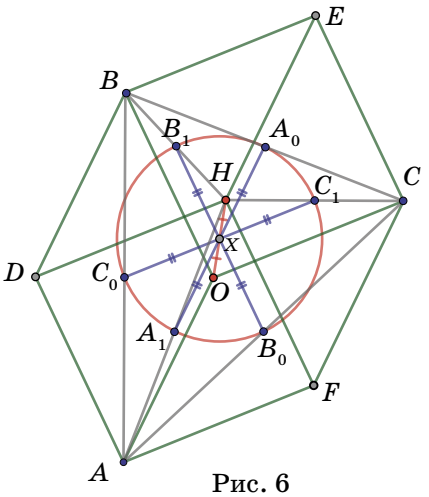


Рис. 6

ОКРУЖНОСТЬ ЭЙЛЕРА

Обозначим концы двух других отрезков A_0A_1 и B_0B_1, как на рисунке 6. Посмотрим, какие роли выполняют шесть центров ромбов в треугольнике ABC. Точки A_0, B_0, C_0 – это середины сторон треугольника ABC, а точки A_1, B_1, C_1 – это середины отрезков AH, BH, CH соответственно. Таким образом, эта окружность – это знаменитая окружность Эйлера (окружность девяти точек) для треугольника ABC! В любом треугольнике на одной окружности лежат девять точек: помимо шести упомянутых, ещё на этой окружности лежат основания высот треугольника

(рис. 7). Про шесть точек мы это уже доказали, осталось доказать, что на той же окружности лежат основания высот: пусть C_2 – основание высоты треугольника ABC, опущенной из вершины C. Тогда угол $C_1C_2C_0$ – прямой, а поэтому точка C_2 лежит на окружности с диаметром C_0C_1, а это как раз диаметр окружности Эйлера. Аналогично, на этой окружности лежат основания и других высот.

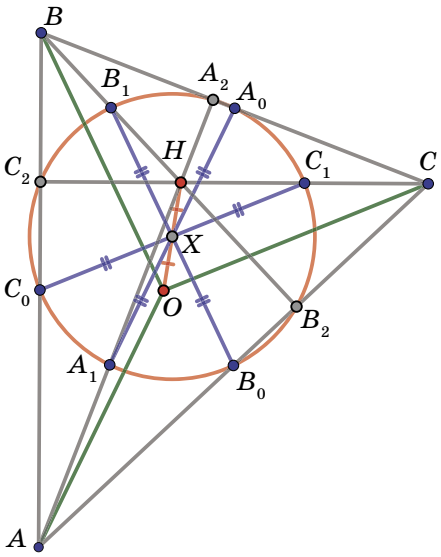


Рис. 7

ПРЯМАЯ ЭЙЛЕРА

Кстати, мы доказали ещё один факт, про другой знаменитый объект геометрии треугольника: центр окружности Эйлера находится в точке X и мы уже доказали, что это середина отрезка OH – одной из «диагоналей куба». Прямую, содержащую точки O, H, X, называют *прямой Эйлера* (помимо этих трёх точек на ней лежит ещё и точка пересечения медиан треугольника).

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

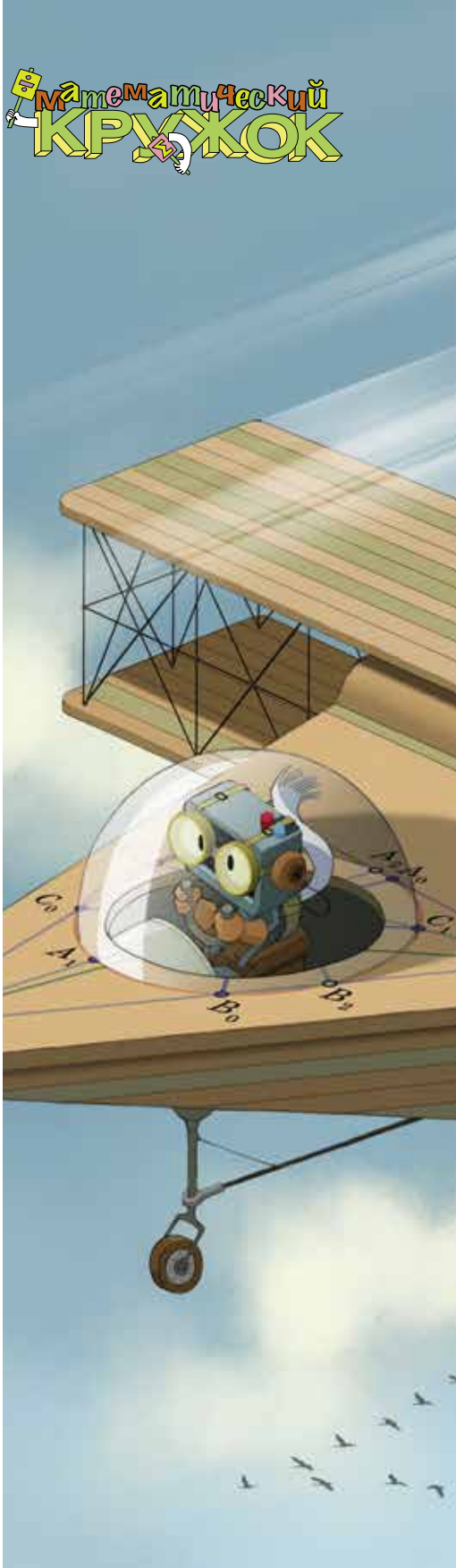
1. Докажите, что расстояние от точки O до стороны AB в два раза меньше CH.

2. В начале статьи мы сразу взяли чертёж с шестью ромбами. Но чтобы все наши утверждения считать доказанными для произвольного треугольника ABC, надо показать, что эта конструкция с шестью ромбами строится по заданному треугольнику ABC. Рассмотрите случаи:

1) ABC остроугольный, и тогда точка O лежит внутри треугольника;

2) ABC тупоугольный, и тогда точка O лежит снаружи треугольника;

3) ABC прямоугольный, и тогда точка O лежит на одной из сторон треугольника. В этом случае на рисунке будет не 6 ромбов, а 2 – но попробуйте всё же найти на нём 9 точек окружности Эйлера, и подумайте, во что вырождаются другие утверждения, о которых мы говорили.



Художник Алексей Вайнер

Евгений Смирнов



Китайские провинции

Ниже приведены названия некоторых из китайских провинций.

1. 河南 Хэнань
2. 河北 Хэбэй
3. 湖南 Хунань
4. 湖北 Хубэй
5. 山东 Шаньдун
6. 山西 Шаньси
7. 广东 Гуандун
8. 广西 Гуанси
9. 海南 Хайнань



Попробуйте догадаться, где они на карте (какие буквы соответствуют каким цифрам) и что означают иероглифы 北, 南, 西, 东.

При решении вам помогут названия отмеченных на карте географических объектов: гора Тайшань (泰山), река Хуанхэ (黄河), озеро Дунтинху (洞庭湖) и Восточно-Китайское море (东海).



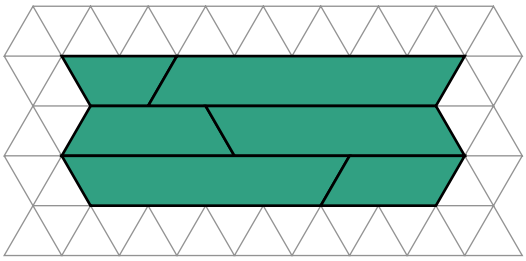
Художник Артём Костюкевич



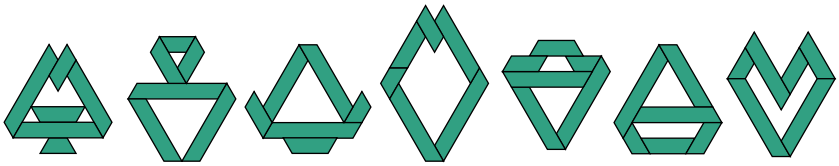
ЁЛОЧКА-2025

Владимир Красноухов

Вырежьте из зелёной бумаги по схеме ниже 6 деталей (3 трапеции и 3 параллелограмма).



Из них можно сложить несколько десятков симметричных фигур. Например, таких:

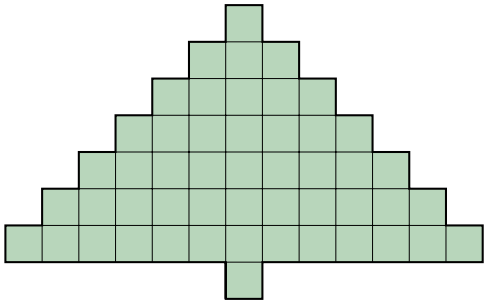


Но нам сегодня нужна ёлочка! Используя все 6 деталей, попробуйте сложить сплошной силуэт симметричной ёлочки. Детали можно вращать и переворачивать, но нельзя накладывать друг на друга.

КВАДРАТ ИЗ ЁЛОЧКИ

Сергей Костин

Разрежьте изображённую на рисунке ёлочку на части и сложите из них квадрат, если частей должно быть а) 8; б) 6. Части можно вращать и переворачивать, но нельзя накладывать друг на друга.



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ!

Художник Татьяна Долгая



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Иван Высоцкий

Приключения ганзейского купца Отто Мюллера где-то на Великом Шёлковом пути, или Задача о пяти площадях

В живописной зелёной долине
На скрещеньи торговых дорог
Град прекрасный стоял там, где ныне
Лишь безжизненный чёрный песок.

Правил городом мудрый властитель,
Хан великий, народу отец,
Справедливости строгий блюститель
И с коррупцией рьяный борец.

Караванные торные тропы
Под защиту могучей стены
Приводили гостей из Европы
И загадочной чайной страны.

Накануне пришёл с караваном
Отто Мюллер – ганзейский купец:
Вина, ткани, стекло из Мурано,
Русский мех – соболя да песец.

Чтоб избегнуть полуденной давки,
Рано утром ганзеец людей
Шлёт с товаром в оптовые лавки
Всех пяти городских площадей.

А китаец Фу Линь симметрично
В тот же час от восточных ворот
Три гружёных арбы самолично
Вкрест ганзейским телегам ведёт.

Лошадь прянула на перекрёстке,
У возницы рвёт повод из рук,
И трещат европейские доски
И ломают китайский бамбук.

Бьёт возница кнутом как попало,
Но что проку от этой борьбы?
То пропало уже, что упало
С опрокинутой набок арбы.

Что с разбитой телеги упало,
То пропало. И чья в том вина?
Отто в гневе: убытков немало
От разлитого наземь вина.

– Здесь разъехаться просто нет места,
И порядка в движении нет! –
А Фу Линь выразительным жестом
Изъясняет свой взгляд на предмет.

***

Во дворец направляется Отто
Разговора серьёзного для,
Под плащом от зевак пряча что-то
Вроде кожаного кошеля.

Отто вводит монарха в курс дела,
Соблюдая во всём этикет.
А Фу Линь взглядом дерзостно смелым
Изучает узорный паркет.



Был вначале властитель скептичен.
Говорил он за скудость казны,
Что к вопросу он небезразличен,
И хотел бы к началу весны…

Но купец не пускается в споры,
Только плащ невзначай теребит…
Неожиданно переговоры
Совершают занятный кульбит.

Хан меняет модальность беседы,
Сожалея о редкости встреч,
Приглашает приезжих к обеду
И возносит горячую речь:

– Я с момента, как сел я на ханство,
Стал поборником новых идей.
И вообще, городское пространство
Быть комфортным должно для людей.

Извести городские клоаки –
Дело чести и даже мечта,
Чтоб гуляли детишки, собаки,
А кругом чтоб была красота.

И, конечно, построить дороги
И разметку на них нанести,
Чтоб телеги, чтоб сани и дроги
Ненароком не сбились с пути.

Отто Мюллер, услышав про сани,
От внезапности к стулу прирос,
А Фу Линь многодумным молчаньем
Обозначил свой взгляд на вопрос.

Хан немедля зовёт Сулеймана.
Сулейман – при дворе звездочёт,
Выполняет расчёты для хана,
Если хану потребен расчёт.

– Есть заданье особого свойства.
Принимайся, мой друг, за труды.
За реальное благоустройство
Логистической макросреды.

Между парой любых двух базаров
Чтобы путь был широк и открыт,
Чтоб поток непрерывный товаров
Не задерживал больше транзит.

Чтоб от места до места маршруты
Непосредственно шли напрямик.
Ты решишь этот квест за минуту,
Я же знаю, ты умный старик.

А за эту простую задачу
Я плачу тебе… целый томан.
Ну так выпьем, друзья, за удачу!
Ты свободен уже, Сулейман.



Господа, я уверен – наутро
Гениально продуманный план
Нам представит на суд многомудро
Креативный схоласт Сулейман.

***

Через сутки в парадном халате
Сулейман представляет доклад,
Но тому, что явилось в докладе,
Был монарх откровенно не рад.

Сулейман говорил, как в экстазе,
Быть понятным и кратким стремясь:
– Для начала рассмотрим шесть связей
Между точками лишь четырьмя.

Хочешь так, хочешь сяк, можно шире.
В этом случае нету проблем.
Я назвал этот граф K_4,
Чтобы было понятно совсем.

Но добавим ещё одну площадь.
К ней построим четыре пути.
И, казалось, что может быть проще?
Но решенья теперь не найти!

И за то я богам благодарен,
Что я за ночь сумел доказать
То, что граф K_4 планарен,
Но уже не планарен K_5.

Невозможно связать пять базаров
Без скрещенья хотя б двух путей.
А для убереженья товаров
Досточтимых заморских гостей

Перспективное есть предложенье.
Пусть на том перекрёстке стоит
И блюдёт безопасность движенья
Городской сумасшедший – Саид.

Мы дадим ему палку в полоску
Или два разноцветных флажка,
И позицию зав. перекрёстком,
И оклад – полтора медяка.

Хан взъярился: – Кончай эскападу.
Хочешь – сам сумасшедшим плати!
Ты мне, может, ещё эстакаду
Посоветуешь здесь возвести?

Я... охотно плачу за работу,
А за бредни твои не плачу.
Чтоб готовый чертёж был в субботу,
Или выдам тебя палачу!

Теоремы он здесь мне выводит!
С глаз моих с теоремами сгинь! –
И последним из зала выходит
С многозначным кряхтеньем Фу Линь.



Хан кричит им вдогонку: – В субботу!
Больше знать ничего не хочу.
Тут учтиво включается Отто:
– Вы позволите, я заплачу?

Мюллер с самого раннего детства
К точным знаньям испытывал страсть
И к тому же знал верное средство
Обращать их в богатство и власть.

И заплаканному Сулейману
На глазах изумлённых возниц
Отто дарит две сотни томанов
За десяток измятых страниц.

***

Сулейман не дожил до субботы.
Помер в среду. От нервов, видать.
И остался единственный Отто,
Кто владеет секретом K_5.

Но и так продолжалось недолго.
Достоверно известно одно –
Поднимаясь на стругах по Волге,
Он пошёл вместе с грузом на дно.

Через день тело Мюллера всплыло
В камыше у прибрежных кустов,
При покойнике найдено было
Пять раскисших бумажных листов.

И напрасно товарищи Отто,
Кто остался той ночью живой,
Прочитать там пытались хоть что-то.
Смыло записи волжской водой.

Так ли было всё или иначе,
Мы не знаем – свидетелей нет.
До решения этой задачи
Оставалось ещё триста лет.

Примечание. Граф называется *планарным*, если его можно нарисовать на плоскости без самопересечений. Герои сказки хотят проложить дороги без пересечений, мы ставили подобные задачи в статье В. Сироты «Превращения графов» («Квантик» № 10, 2024). Почему нельзя соединить 5 точек непересекающимися дорогами так, чтобы каждые две точки были соединены отдельной дорогой, мы рассказывали в дополнении к статье С. Волчёнкова «Чем круг отличается от квадрата?» («Квантик» № 4, 2019, с. 13–14).

Художник Анна Рацкевич

Валерия Сирота

ПРО ТЕПЛО И ХОЛОД



1. Где ночью теплее – в пустыне Сахара или в Атлантическом океане на той же широте? Почему?

2. Бриз – это ветер, который дует на берегу моря. Он успевает поменять направление 2 раза в сутки. Когда и куда он дует и почему?



3. Почему запотевают изнутри стёкла в автомобиле? В каких случаях это происходит? Что делать, чтобы этого избежать?

4. Если осень была дождливая, то снег быстро ложится. (А иначе – после первых снегопадов всё тает.) Почему работает эта народная примета?

Ответы в следующем номере

Художник Мария Усеинова



ДАТСКИЕ СЕРДЕЧКИ

Из обычной цветной бумаги можно сделать клетчатое сердечко – по легенде, такие поделки придумали в Дании и украшали ими ёлку на Рождество. Сейчас эти сердечки обычно называют датскими, шведскими или попросту скандинавскими.

Для сердечка понадобится два листа бумаги А4 разных цветов. Согните каждый лист пополам параллельно узкой стороне и отрежьте перпендикулярно сгибу полоску шириной 10 см. Лишние части удалите, а из оставшихся двух согнутых полос шириной 10 см мы соберём сердечко.

На каждой детали на расстоянии 10,2 см от сгиба проведите линию, и ещё 3 линии надреза от неё до сгиба через каждые 2,5 см.



Наложите детали друг на друга и скруглите верхний край, не заходя ниже проведённой горизонтальной линии. Теперь надрежьте по вертикальным линиям, не разгибая детали. В результате должны получиться две скруглённые детали, каждая с четырьмя «ушами». Можно разогнуть их и согнуть по той же линии в обратную сторону, чтобы прочерченные линии оказались внутри сердечка.



Можно приступать к сборке! Расположите детали перпендикулярно друг другу. Теперь самое сложное: нужно переплести разноцветные «ушки» друг с другом так, чтобы ушко одного цвета проходило то вокруг, то внутри ушка другого цвета.




Легче всего чередовать: сначала переплести верхнее ушко одной детали со всеми ушками другого цвета, потом – верхнее ушко другой детали со всеми ушками первого цвета, затем разобраться со вторыми ушками обеих деталей, и так далее.





Если всё сделано правильно, то получится клетчатое с обеих сторон сердечко, которое можно полностью раскрыть. Чтобы повесить сердечко, приклейте к нему нитку или петельку из остатков цветной бумаги.





Точно так же можно сплести сердечки и с двумя ушками, и с тремя, и с пятью – а можно и с более интересными узорами! По ссылке flettedehjerter.dk/ есть много примеров необычных сердечек. В них надрезы (и ушки деталей) имеют более сложную форму, но собираются эти сердечки по тому же принципу, что и клетчатые (хотя весь процесс требует большей точности и аккуратности). А по ссылке kvantik.com/short/danish вы найдёте схему для сердечка с Квантиком, как на фото.

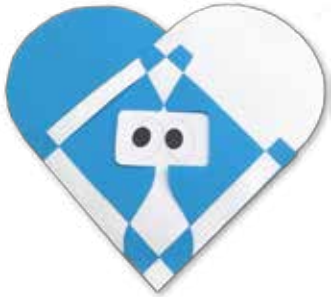


Фото автора



Художник Анна Рацкевич

XIX ЮЖНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР

Избранные задачи лиги «Старт»

Турнир проводится Кавказским математическим центром Адыгейского госуниверситета и Республиканской естественно-математической школой в сентябре во Всероссийском детском центре «Орлёнок». В XIX Турнире участвовали около 260 школьников с 6 по 11 класс (полный отчёт тут: adygmath.ru).



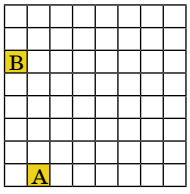
ЛОГИКА, ИГРЫ, КОМБИНАТОРИКА

1. (*Фольклор*) В «Орлёнке» провели турнир по перетягиванию каната с участием 51 команды. Каждая команда встретилась с каждой ровно один раз. Обязательно ли найдутся такие 5 команд, что каждая из остальных 46 команд проиграла хоть одной из этих пяти?

2. (*С. Волчёнков*) В деревне некоторые пары домов соединены непересекающимися тропинками. От каждого дома отходят 3 тропинки. Известно, что можно добраться по тропинкам от каждого дома до каждого и что нет ни трёх, ни четырёх домов, соединённых тропинками по кругу. Может ли домов быть больше 100?

3. (*Уральский турнир*) На клетчатой плоскости живут 20 ёжиков. Каждый ёжик поделил количество ёжиков, живущих в той же строке, что и он, на количество ёжиков, живущих в том же столбце, что и он (и там и там ёжик учитывает самого себя). Могли ли у всех ёжиков получиться разные результаты?

4. (*Беларусь*) По n коробкам как-то разложены n^2 конфет. За один ход можно взять две коробки, содержащие суммарно чётное число конфет, и разложить эти конфеты поровну в эти коробки. При каких натуральных n за несколько ходов заведомо можно разложить конфеты поровну по всем n коробкам?



5. (*М. Дидин, И. Иванов-Погодаев*) Между некоторыми клетками доски 8×8 установлены стенки. Фишка может перемещаться на соседнюю по стороне клетку. Первый ход можно сделать в любом направлении, далее каждый ход можно либо сделать шаг вперед, либо повернуться направо и сразу сделать шаг вперед. Нельзя проходить сквозь стенки. Известно, что фишка может попасть из клетки A в клетку B за несколько ходов. Может ли кратчайший маршрут содержать более 70 ходов?

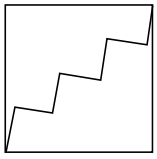
ГЕОМЕТРИЯ ОБЫЧНАЯ И КОМБИНАТОРНАЯ

6. (*Н. Агаханов*) Дан параллелограмм $ABCD$. Биссектриса угла BAC пересекает продолжение стороны



DC в точке P, а биссектриса угла DAC пересекает продолжение стороны BC в точке Q. Докажите, что перпендикуляр из точки A к прямой PQ – биссектриса угла BAD.

7. (*Фольклор*) В квадрате две противоположные вершины соединены семизвенной ломаной, как на схеме. Все звенья ломаной имеют длину 1, соседние звенья перпендикулярны. Найдите площадь квадрата.



8. (*С. Волчёнков*) Набор из пяти равновеликих треугольников назовём *красивым*, если, используя весь этот набор, можно выложить одновременно три остроугольных треугольника (без наложений и дырок), и назовём *приятным*, если, используя весь этот набор, можно выложить одновременно три а) тупоугольных; б) не остроугольных треугольника (без наложений и дырок). Существует ли набор, который и красивый, и приятный?

9. (*Фольклор*) Дан равнобедренный треугольник MNK, у которого угол MNK равен $120°$. Точка A делит сторону MK в отношении $1:2$. Найдите угол ANK.



АРИФМЕТИКА И АЛГЕБРА

10. (*С. Волчёнков*) Пусть $S(n)$ – это сумма делителей натурального числа n (включая 1 и само число). Для каких натуральных n верно равенство $S(3n)=4S(n)$?

11. (*Фольклор*) При каких натуральных $n \geqslant 3$ среди чисел n, $(n+1)$, ..., n^2 можно выбрать четыре попарно различных числа a, b, c, d так, что $a \cdot b = c \cdot d$?

12. (*Иберoамериканская олимпиада*) Для каждого натурального n обозначим через $d(n)$ количество натуральных делителей числа n. Докажите для всех пар натуральных чисел (a, b) неравенство

$$d(a)+d(b) \leqslant d(\text{НОД}(a, b))+d(\text{НОК}(a, b)).$$

13. (*Ф. Юдин*) Михаил хочет расположить все натуральные числа от 1 до 2024 по кругу так, чтобы каждое число использовалось ровно один раз и для любых трёх соседних чисел a, b, c (именно в таком порядке) число $a+c$ делилось на $b+1$. Сможет ли он это сделать?





Материал подготовили: Д. Мамий
и составители лиги «Старт»
Н. Агаханов, С. Бойченко,
К. Бондаренко, С. Волчёнков,
С. Дориченко, Ю. Карпенко,
Н. Куприенко, Н. Лопес Косме, Г. Тя.

Художник Сергей Чуб

Из статьи[1] Джона Конвея,
Питера Дойла,
Джейн Гилман
и Уильяма Тёрстона



ГЕОМЕТРИЯ и ВООБРАЖЕНИЕ

Как вы представляете геометрические фигуры в своей голове? Многие говорят, что пространственное воображение – это когда представляешь себе рисунок, но это не вполне верно. Воображение скорее работает с объёмной моделью, чем с её плоским изображением. Да и перейти от объёмной модели к её изображению на плоской картинке бывает непросто. Воображение связано со зрением, но оно также связано и с чувством пространства и движения. Чтобы лучше представить предмет, полезно бывает мысленно обойти вокруг него или покрутить предмет в руках.

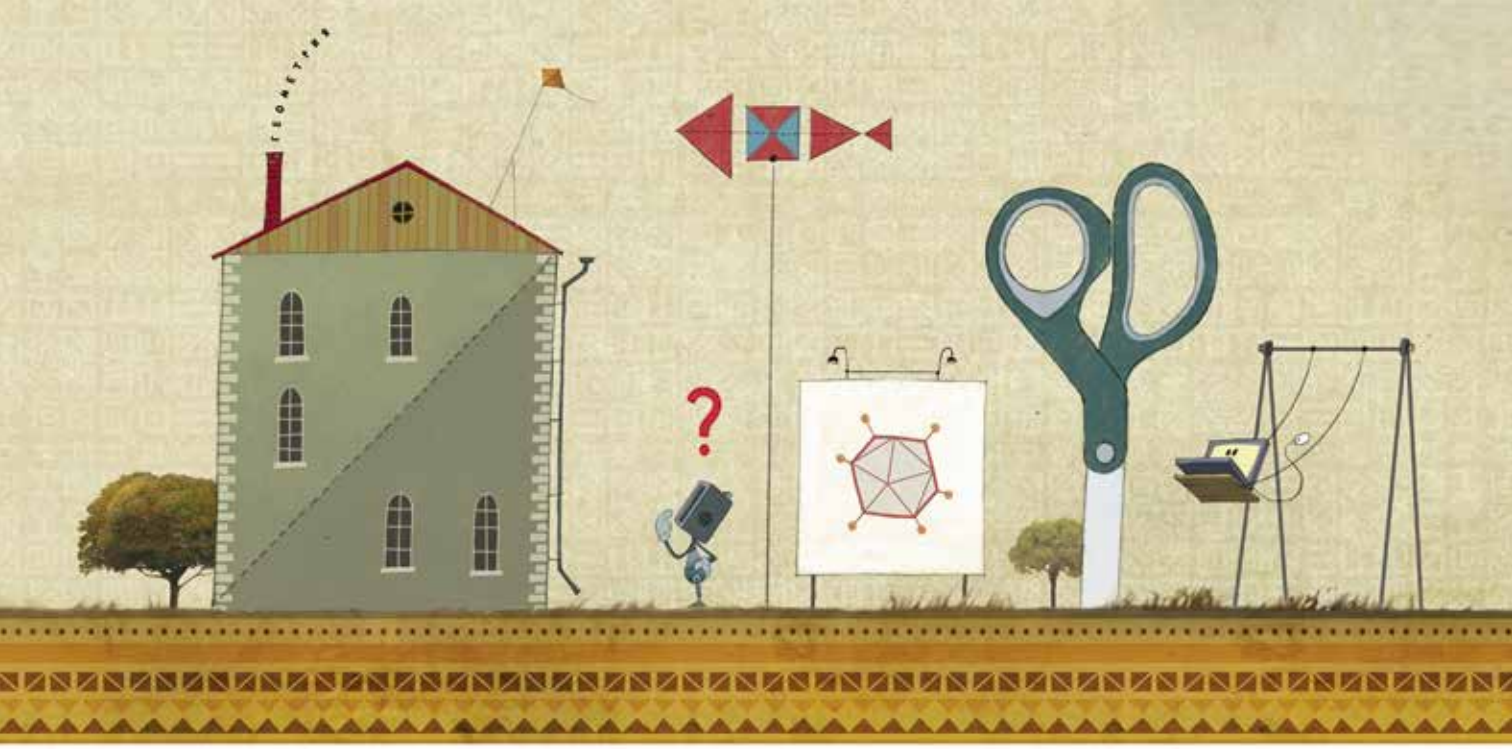
Геометрическое воображение – не только талант, которым человек от рождения наделён или обделён. Как и любой навык, его можно развивать, если практиковаться.

Вот несколько задач для такой практики. В одних речь идёт о плоских фигурах, в других – об объёмных. Одни задачи проще, другие сложнее, но идут они не по порядку. Упражняться лучше в парах. Воображая, говорите о том, что хотите представить, а не рисуйте. Быть может, решать задачи будет проще, закрыв глаза, помогая себе жестами или рисуя в воздухе руками. Пробегите глазами весь список, чтобы найти задачи, подходящие вам по сложности.

ЗАДАЧИ

1. Представьте себе своё имя, а затем прочитайте его по буквам от конца к началу. Если не можете увидеть всё имя сразу, представляйте его группами по три буквы. Проделайте это

[1] Geometry and the Imagination. John Conway, Peter Doyle, Jane Gilman, and Bill Thurston (2010).



упражнение с другими именами или словами. Убедитесь, что выполняете его с помощью зрения, а не на слух.

2. Отрежьте у квадрата углы так, чтобы разрезы проходили через середины сторон. Какая фигура останется в середине? Из отрезанных уголков сложите квадрат.

3. Представьте два равных квадрата и наложите один поверх другого, совместив их центры и повернув один квадрат на 45 градусов. Какая фигура получится в пересечении?

4. Сколько рёбер у куба?

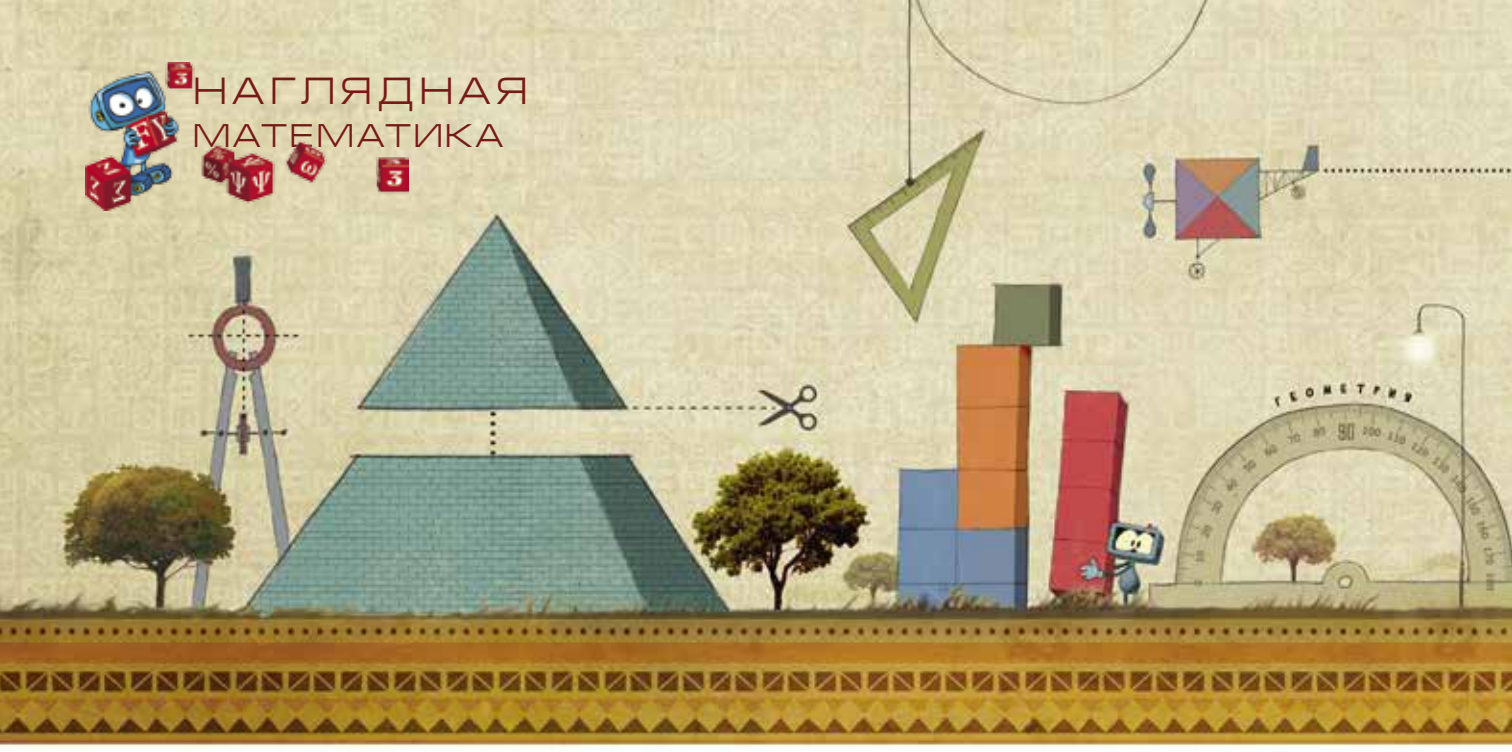
5. Представьте себе проволочный каркас куба. Найдите на нём путь, который проходит через каждую вершину и заканчивается в той же точке, в которой начался (такой путь называют замкнутым).

6. Отметьте на плоскости 12 точек, 3 ряда по 4 точки. Соедините точки вертикальными и горизонтальными линиями. Сколько получится маленьких квадратиков?

7. На картинке из предыдущей задачи найдите путь по линиям, который проходит через каждую точку ровно один раз. Попробуйте проделать это же для 9 точек, расположенных в 3 ряда по 3 точки.

8. Грани куба покрасили разными цветами так, что любые две смежные грани – разных цветов. Сколько самое меньшее понадобилось цветов?

9. Тетраэдр – это пирамидка с треугольным основанием. Сколько у него граней? Сколько рёбер? Сколько вершин?



10. Положите тетраэдр так, чтобы он балансировал на одном ребре, а другое оказалось сверху, и разрежьте его горизонтально посередине между самым низким и самым высоким краем. Какой формы получится срез?

11. Отрежьте уголки тетраэдра, проведя разрезы через середины рёбер. Какая фигура останется?

12. Посмотрим на куб со стороны его угла. Какой у него будет контур?

13. Представьте изогнутую проволоку, которая идёт на шаг вверх, затем на шаг вправо, шаг назад, шаг вверх, шаг вправо, шаг назад, … Попробуйте представить, как она выглядит с разных направлений.

14. Некто решил разработать игру «трёхмерный тетрис» и интересуется, сколько можно составить различных фигур, если склеивать между собой четыре одинаковых кубика? При склеивании соседние кубики должны иметь общую грань.

15. Представьте себе набор из $3 \times 3 \times 3$ точек в пространстве: 3 слоя по 3 ряда по 3 точки в каждом. Соедините их рёбрами во всех трёх направлениях. Можете ли вы найти замкнутый путь, который проходит ровно по одному разу через все точки, кроме одной? А через все точки?

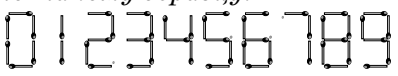
16. Решите похожую задачу для набора $4 \times 4 \times 4$ точек – найдите замкнутый путь, который проходит через каждую точку по одному разу.

17. Какое трёхмерное тело имеет форму круга, если смотреть сверху, форму квадрата, если смотреть спереди, и форму треугольника, если смотреть сбоку? Можно ли однозначно восстановить трёхмерную форму этого тела?

Художник Алексей Вайнер

НАШ КОНКУРС, II тур («Квантик» № 10, 2024)

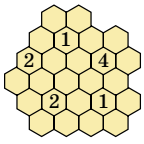
6. *Квантик умеет выкладывать из спичек цифры по такому образцу:*



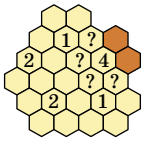
Он выложил на столе перед собой некоторое число, не начинающееся и не заканчивающееся на 0. *Ноутик посмотрел на это число с другой стороны стола. Могло ли оказаться, что число, которое видит Квантик, ровно в* 8,5 *раз больше числа, которое видит Ноутик?*

Ответ: да. Если Квантик выложил число 106, то Ноутик видит число 901, а $901:106=8{,}5$.

7. *В некоторых пустых сотах указано, сколько соседних по стороне сот заполнено мёдом. Сколько всего сот заполнено мёдом?*



Ответ: 7. Из четырёх сот, отмеченных на рисунке знаком вопроса, только две могут содержать мёд: иначе рядом с одной из «единиц» будет заполнено мёдом две соты. Значит, оставшиеся две соты рядом с «четвёркой» точно заполнены – закрасим их оранжевым.



Но тогда остальные соты вокруг «единиц» не содержат мёда – иначе не хватит сот вокруг «четвёрки»; закрасим пустые соты серым цветом.



Теперь около левой верхней «двойки» остаётся лишь две соты, в которых мёд ещё может быть. Значит, рядом с нижней «двойкой» одна сота уже точно содержит мёд, а вторая сота с мёдом может быть любой неокрашенной ячейкой.

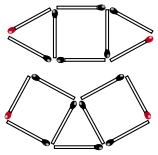


Итого, заполнены четыре соты вокруг «четвёрки» (две из которых – соседи «единиц») и три соты рядом с «двойками».

8. *На острове* 30 *жителей, каждый либо правдолюб (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжёт). Каждый знает про всех, кто есть кто. Островитяне встали в круг, и каждый сказал про соседа справа, правдолюб он или лжец, а потом сказал это про соседа слева. Может ли быть, что никто не сказал дважды одно и то же?*

Ответ: нет. Пусть так могло быть. Тогда у любого жителя один сосед – правдолюб, а другой – лжец. Значит, жители, стоящие через одного, чередуются: если занумеровать жителей по кругу, начиная с правдолюба, то 1-й – правдолюб, 3-й – лжец, 5-й – правдолюб, 7-й – лжец, и так далее. Так, 29-й – тоже правдолюб, но тогда у 30-го жителя одинаковые соседи, противоречие.

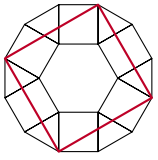
9. *У какой из спичечных фигур расстояние между красными точками больше – у верхней или у нижней? Спички считайте одинаковыми и очень тонкими.*



Ответ: расстояния одинаковы.

Первое решение. Наложим верхнюю картинку на нижнюю так, чтобы нижние горизонтальные спички совпали. Тогда совпадут и наклонные нижние спички – они образуют с горизонтальными одинаковые углы (складывающиеся из угла квадрата и угла треугольника)! Значит, красные точки на верхней и на нижней картинках совместятся при наложении, поэтому и расстояния между ними одинаковы.

Второе решение. Так как угол квадрата и правильного треугольника в сумме дают 150°, из квадратов и правильных треугольников с одной и той же длиной стороны можно сложить контур правильного 12-угольника (см. рисунок). Тогда расстояния между красными точками соответствуют одинаковым диагоналям 12-угольника!



10. *Есть шахматная доска* 8×8. *За один ход можно выбрать любой клетчатый квадрат* 2×2, 3×3 *или* 4×4 *и изменить цвет четырёх его угловых клеток на противоположный. Можно ли* а) *сделать доску полностью белой;* б) *сделать какие-то две соседние по стороне клетки чёрными, а остальные клетки – белыми? Приведите алгоритм действий или докажите, что такое невозможно.*

а) **Ответ:** да. Разделим доску на 4 квадрата 4×4, и в каждом с помощью двух квадратов 3×3 перекрасим все чёрные клетки в белый.

б) **Ответ:** нет. Запишем в белые клетки исходной доски белые нули, а в чёрные клетки – чёрные единицы. Каждое перекрашивание клеток в вершинах квадрата 2×2 или 4×4 поменяет цвета двух нулей и двух единиц, а в вершинах квадрата 3×3 – цвет либо четырёх нулей, либо четырёх единиц. Значит, любое перекрашивание меняет цвет чётного количества нулей. С другой стороны, каждый ноль, который в итоге остался

белым, поменял цвет чётное число раз, а ноль, в итоге ставший чёрным – нечётное число раз. Исходно было 32 белых нуля, а в конце один из них должен стать чёрным, то есть число перемен цвета среди нулей было нечётным – противоречие.

ПРОВЕРКА ПО ШИРИНЕ

(«Квантик» № 11, 2024)

1. Например, можно добавить правило «тормозить, если мы выбрали движение по старой траектории и на ней находится или скоро окажется пешеход». Эту проверку можно осуществлять и на всех траекториях (как старых, так и новых) после того, как беспилотник определился с её формой. Это снизит время реакции тормозом, так как в него не будет входить время, нужное на построение формы траектории, по сравнению подходом из истории, когда по дорожной ситуации мы пытаемся сначала принять решение о действии, а потом его планировать с точки зрения и руля, и тормоза. А вот правило «тормозить, если траекторию построить не получилось» не годится, так как оно будет выдавать торможения без причины на пустой дороге из-за «мёртвых точек».

2. Например, можно измерить угол между направлением движения пешехода и направлением дороги. Если угол достаточно маленький, то считаем, что пешеход идет вдоль дороги и требует объезда. Сюда же относим стоящих и очень медленных пешеходов. Иначе считаем, что пешеход переходит дорогу и не требует реакции рулём. Это правило будет работать для почти всех пешеходов, переходящих дорогу, и четырёх из пяти пешеходов, идущих вдоль дороги. Что же не так с каждым пятым пешеходом? Дело в том, что если пешеход идёт вперёд по дороге на небольшом расстоянии от края, видит, что по дороге едет машина, и решает прижаться к краю, чтобы её пропустить, то в момент движения пешехода к краю дороги беспилотник может ошибочно перестать его объезжать, и сделать движение рулём в его сторону. Этот недостаток можно устранить при помощи дополнительного правила: «Если мы начали объезжать пешехода, а потом он вдруг пошёл поперек дороги, действуем так: если он пошёл к центру дороги, то нужно затормозить, а если пошёл к краю дороги, то нужно продолжать объезжать».

СЕРП ВЕНЕРЫ («Квантик» № 11, 2024)

Многие телескопы, начиная с изобретённого Кеплером, дают перевёрнутое изображение. (Телескопы конструкции Галилея, использовавшиеся до этого, давали прямое изображение, но у них было очень маленькое поле зрения – то есть будто мы смотрим на увеличенную картинку сквозь всё меньшее отверстие, и поэтому мало что видим.) Поэтому мать Гаусса могла бы удивиться тому, что рога серпа Венеры направлены не в ту сторону, в какую они смотрят при наблюдении невооруженным глазом. Впрочем, неясно, могла ли она в самом деле различить этот серп: есть мнение, что возможностей человеческого глаза для этого недостаточно.

Теперь разберёмся, почему у Венеры бывает серп, а у Марса – нет. Сначала напомним, почему он бывает у Луны. Почему мы вообще видим Луну? Да потому, что на неё светит Солнце. Конечно, не вся поверхность Луны освещена. Та половина, что обращена к светилу, доступна для его лучей. А другая загорожена от светила самой Луной и потому тёмная. Эту картину легко смоделировать в домашних условиях. В тёмной комнате посветите издалека фонариком на апельсин или яблоко – половина окажется в тени. Вы – как будто Земля (или землянин), фрукт – Луна, фонарик – Солнце. Посмотрите с одной стороны на фрукт – кажется, что он весь освещён (рис. 1, стрелка 1). Посмотрите с другой – освещена только часть (это и есть месяц). С третьей – фрукт полностью тёмный.

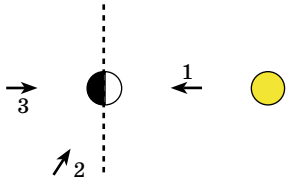


Рис. 1

То же верно для Венеры. Например, когда она находится точно между Землёй и Солнцем, то обращена к Земле тёмной стороной, а когда сдвинется по орбите, мы увидим тонкий серп.

С Марсом иначе, он никогда не обращён к Земле тёмной стороной, потому что тогда бы Земля оказалась дальше от Солнца, чем Марс! Более того, Марс с Земли всегда виден хотя бы наполовину освещённым (рис. 2). Действительно, на рисунке 1 штриховой линией обозначены те положения, откуда наблюдатель видит планету освещённой ровно наполовину. Если он находится левее этой линии, то расстояние от него до Солнца не меньше, чем расстояние от планеты до Солнца. На самом деле всегда освещено как минимум 85% диска Марса.

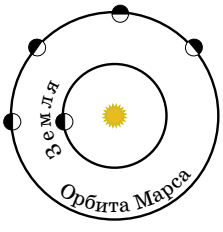


Рис. 2

Читайте также статью «Почему месяц бывает» в «Квантике» №11 за 2012 год.

КИТАЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ

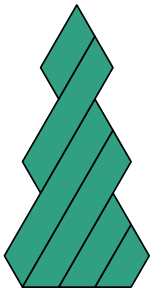
Можно предположить, что первый иероглиф обычно связан с географическим объектом рядом с провинцией, а второй иероглиф – один из 北, 南, 西, 东. Можно предположить, что второй иероглиф обозначает часть света и уточняет положение провинции (сравните с названиями «Южная Дакота», «Северное Бутово» и т.п.).

У нас две провинции рядом с Дунтинху – 湖南, 湖北 – видимо, 南 и 北 обозначают (в каком-то порядке) север и юг. Тогда 1 и 2 – две провинции к северу и к югу от Хуанхэ, но какие именно, пока непонятно (кандидаты на северную – A и B, на южную – C и D). Провинции 5 и 6 должны быть к западу и востоку от горы Тайшань – видимо, A и C (хотя, строго говоря, можно предположить и «B и C»!). Наконец, G и H – восточные и западные провинции под номерами 7 и 8 (опять же, в неизвестном порядке). Значит, оставшаяся провинция I – это 9, 海南. Видимо 南 – юг (а 北 – север). Наконец, из того, что Восточно-Китайское море – это 东海, видим, что 东 – восток (а 西 – запад).

Кстати, из того же 东海 можно понять, что 海 означает «море», и сделать предположение про порядок слов в названиях: что в названии горы Тайшань «гора» – это именно второй иероглиф (山, шань – и действительно, можно вспомнить ещё название гор Тянь-Шань) и т.д.

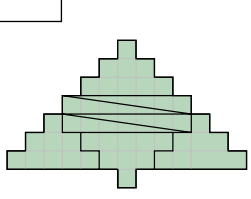
Ответ: 北 (бэй) – север, 南 (нань) – юг, 西 (си) – запад, 东 (дун) – восток; 1D, 2B, 3F, 4E, 5C, 6A, 7H, 8G, 9I.

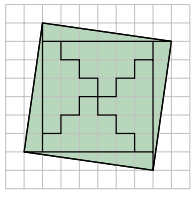
ЁЛОЧКА 2025



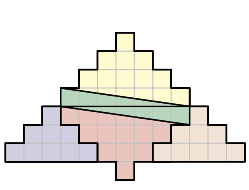
КВАДРАТ ИЗ ЁЛОЧКИ

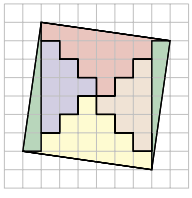
1. См. рисунок.





2. См. рисунок.

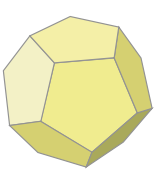


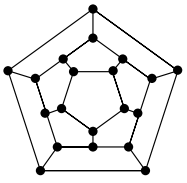


XIX ЮЖНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР. ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

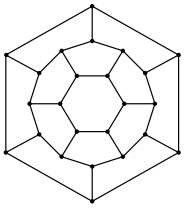
1. Так как в перетягивании каната ничьих не бывает, то среди любого набора команд найдётся команда, выигравшая не меньше чем у половины оставшихся из этого набора. Значит, найдётся команда A и 25 команд, которые A обыграла. Уберём их. Среди оставшихся 25 команд найдётся команда B и 12 команд, которые B обыграла. Уберём и их. Среди оставшихся 12 команд найдётся команда C и 6 команд, которые C обыграла. Убрав их, получим 5 команд, среди которых найдём команду D и 2 обыгранные ею команды. Среди оставшихся двух команд одна (назовём её E) выиграла у другой. Тогда пятёрка команд A, B, C, D, E искомая.

2. Ответ: может. Наименьший пример получится, если перерисовать на плоскости вершины и рёбра додекаэдра так, чтобы рёбра не пересекались. Вершин (домов) будет 20.





Домов может быть больше любого конкретного числа. Например, нарисуем правильный 60-угольник, затем из каждой его вершины выпустим ребро, чередуя рёбра, идущие внутрь и идущие наружу. Наконец, точки внутри соединим по циклу, и точки снаружи тоже (см. схему справа). Домов будет 120.



3. Если в какой-то строке (столбце) стоят хотя бы 6 ёжиков, то поскольку в их столбцах (строках) число ёжиков разное, всего ёжиков будет минимум $1+2+3+4+5+6=21$, что противоречит условию. Поэтому в каждой строке и каждом столбце не больше 5 ёжиков. Тогда результатами ёжиков будут дроби, в числителях и знаменателях которых стоят числа от 1 до 5. Но они смогут получить не более 19 различных значений из 25 потенциально возможных, поскольку $5/5=4/4=3/3=2/2=1/1$, а также $4/2=2/1$ и $2/4=1/2$. Значит, такого не могло быть.

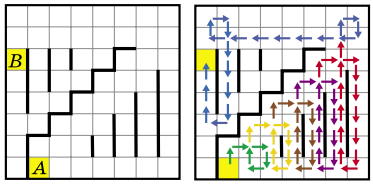
4. Ответ: при n, равных степеням 2.

Докажем, что для $n=2^k$ всегда можно сделать количества конфет в коробках равными. Если есть две коробки с разными количествами конфет a и b одной чётности, сравняем количества

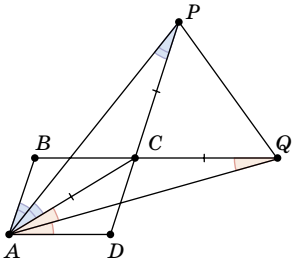
конфет в них. При этом сумма квадратов количеств конфет в коробках уменьшится, поскольку $2\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 < a^2+b^2$ при $a \neq b$ (проверьте, раскрыв скобки). Так как такая сумма всегда натуральное число, бесконечно много раз она уменьшаться не может. Значит, в какой-то момент мы не сможем сделать операцию с разными числами. В этот момент останется не более двух разных количеств конфет в коробках. Если их два, то это какие-то числа x и y разной чётности. Пусть x нечётно. Тогда у нас, скажем, m коробок по x конфет и $2^k - m$ коробок по y конфет. Рассмотрим наибольшую степень двойки, на которую делится m (она меньше 2^k). Она же будет максимальной степенью двойки, на которую делится $2^k - m$. Но тогда и $2^{2k} = x \cdot m + y \cdot (2^k - m)$ содержит двойку ровно в этой же степени (так как x и y разной чётности), что невозможно. Значит, конфет во всех коробках уже поровну.

Если n – не степень двойки, то есть $n = 2^k M$, где $M > 1$ – нечётное, положим все $(2^k M)^2$ конфет в одну коробку. Тогда при любых ходах число конфет в любой коробке будет делиться на M^2 (так как это верно изначально и сохраняется при уравнивании куч). Значит, уравнять все коробки не удастся, так как в каждой в итоге должно быть $2^k M$ конфет, что не делится на M^2.

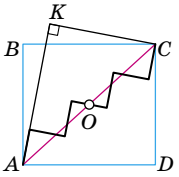
5. См. лабиринт на левом рисунке. Из A в B можно добраться только через 5 петель длины 6, 8, 10, 12, 14 ходов. Они изображены разными цветами на правом рисунке. Далее маршрут восстанавливается однозначно, в нём 72 хода.



6. Так как прямые AB и CD параллельны, углы BAP и APC равны. Но AP – биссектриса угла BAC, поэтому углы APC и PAC тоже равны, то есть треугольник ACP равнобедренный. Аналогично, ACQ равнобедренный. Тогда $CP = AC = CQ$, откуда треугольник PCQ равнобедренный, и его биссектриса перпендикулярна PQ (так как она же будет высотой). Но стороны AB и AD угла BAD параллельны сторонам CP и CQ угла PCQ, так что их биссектрисы тоже параллельны, откуда следует утверждение задачи.

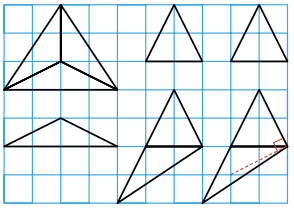


7. Ответ: 12,5. Распрямив ломаную до двух звеньев $AK = 4$ и $KC = 3$, получим прямоугольный треугольник AKC, и по теореме Пифагора $AC^2 = AK^2 + KC^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, откуда $AC = 5$. (По сути, мы наложили на квадрат клетчатую бумагу так, что A и C попали в вершины клеток.) Площадь квадрата равна тогда $1/2 \cdot 5 \cdot 5 = 12{,}5$.

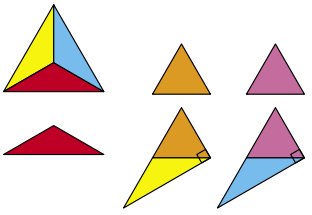


См. также статью Н. Авилова «Ломаная в квадрате» в «Квантике» № 6 за 2021 год.

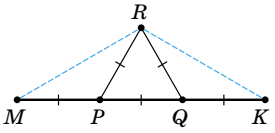
8. а) **Ответ:** да, см. пример на клетчатой картинке. То, что два правых нижних треугольника тупоугольные, видно из отмеченного прямого угла.



б) **Ответ:** да, см. цветной пример: большой равносторонний треугольник разрезан на равные, два оставшихся треугольника равносторонние.



9. Ответ: 90°, 30°. Разделим отрезок MK на три равные части точками P и Q и построим на отрезке PQ равносторонний треугольник PRQ. Тогда треугольники MPR и KQR равнобедренные с углами 30°, 30° и 120°, а треугольник MRK равен треугольнику MNK (у них общая сторона MK и прилегающие к ней углы). Точка A при этом совпадает либо с P, либо с Q, но углы PRK и QRK равны соответственно 90° и 30°, так что искомый угол равен одному из них.

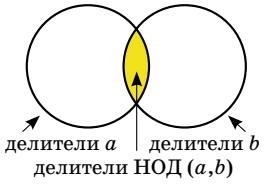


10. Ответ: для n, не кратных 3. Выпишем все делители числа n и допишем к ним эти же делители, умноженные на 3. Среди написанных чисел будут все делители числа $3n$, причём сумма написанных чисел как раз равна $4S(n)$. Если n не делится на 3, все выписанные числа будут различными, то есть это в точности все делители числа $3n$. Если же n делится на 3, среди чисел будут повторы – например, единица, умноженная на 3, даст делитель 3, который и так

есть у n, – и сумма делителей у $3n$ будет меньше, чем $4S(n)$.

11. Ответ: при любых. Например, $n \cdot (2n+2) = 2n \cdot (n+1)$. Пример подходит, так как $n < n+1 < 2n < 2n+2 < n^2$ при $n \geqslant 3$. Есть и другие примеры, скажем $n(n^2-1) = (n+1)(n^2-n)$ (тут тоже числа различны при $n \geqslant 3$) или $n \cdot 6n = 2n \cdot 3n$ (этот пример работает для $n \geqslant 6$, а для $n = 3$, 4 и 5 надо приводить отдельные примеры).

12. Рассмотрим все делители хотя бы одного из чисел a и b. Все они будут также делителями НОК(a, b), то есть в правой части неравенства они посчитаны минимум один раз. Общие делители чисел a и b будут также делителями НОД(a, b), так что и в левой, и в правой частях они посчитаны два раза. Поэтому правая часть неравенства не меньше левой. (Но в правой части могут быть числа, делящие НОК(a, b), но не делящие по отдельности ни a, ни b.)



13. Ответ: нет. Два нечётных числа не могут быть соседними (иначе следующее за ними число тоже нечётное, и т.д., что невозможно). Так как нечётных и чётных чисел поровну, они обязательно чередуются. Но для $b = 2024$ получаем, что $a + c$ должно делиться на 2025, однако $a + c$ чётное и поэтому не меньше $2 \cdot 2025 = 4050$, что невозможно, так как a и c оба меньше 2025.

ГЕОМЕТРИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ

2. Останется квадрат.

3. Восьмиугольник, причём правильный (если повернуть всю картинку на 45°, то один квадрат перейдёт в другой, а значит, наш восьмиугольник при этом повороте перейдёт в себя).

4. Их 12 (представьте сначала вертикальные рёбра – сколько их? а сколько возможных направлений у рёбер?).

6. Их 6 (два ряда по три квадратика).

8. Хватит трёх цветов, а меньше нельзя (рядом с одной вершиной все три грани должны быть разных цветов).

9. Граней 4, рёбер 6, вершин 4.

10. Квадрат (см. также заметку «Половинки тетраэдра» в №6 за 2021 год).

11. Октаэдр (правильный многогранник с восемью треугольными гранями).

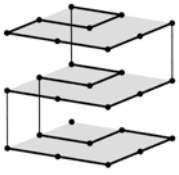
12. Правильный шестиугольник.

13. Это винтовая линия. Три последовательных отрезка проволоки образуют путь по рёбрам куба, соединяющий две противоположные вершины. Поэтому если отметить каждый третий излом проволоки, то они попадут на одну прямую, которая продолжает диагональ куба. Значит, если посмотреть на ломаную издали, она будет практически неотличима от прямой.

Посмотрим вдоль диагонали куба. Сам куб выглядит как правильный шестиугольник. А проволока шагает вдоль сторон правильного треугольника: от центра шестиугольника к вершине шестиугольника, потом к соседней вершине и обратно в центр, и так далее по циклу.

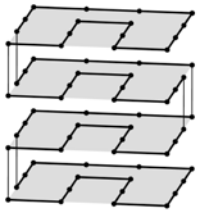
14. Всего 8 фигур (две из которых отличаются только зеркальной симметрией).

15. Замкнутый путь, проходящий по всем точкам, кроме одной, существует (см. рисунок).



Провести замкнутый путь через все точки невозможно. Если покрасить точки в шахматном порядке, то каждое ребро соединяет чёрную точку с белой, значит, в пути чёрные и белые точки чередуются. Тогда в замкнутом пути их должно быть чётное количество, а мы отметили 27 точек – противоречие.

16. См. рисунок



17. Возьмём цилиндр, высота которого равна его диаметру. Выберем на верхнем и нижнем основаниях по диаметру, которые идут в перпендикулярных друг другу направлениях. Отрежем от цилиндра две боковинки: плоскость каждого разреза проходит через верхний диаметр и один из концов нижнего диаметра. Теперь при взгляде сверху тело выглядит как круг, потому что нижнее основание не тронуто. При взгляде сбоку в одном направлении (когда верхний диаметр сливается в точку) увидим треугольник, в другом – квадрат (см. рисунок).



По ссылке etudes.ru/models/universal-plug/ можно рассмотреть его получше. Подходят и другие фигуры. Например, можно сделать в основании маленькое углубление.

итоги нашего конкурса
ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Подведены итоги математического конкурса, проходившего с сентября 2023 года по август 2024 года. В нём участвовали более 650 школьников из разных стран. Новый конкурс уже идёт (см. с. 32)

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ИМИ СТАЛИ:

Авдонин Максим	Мурманск	Филиал НВМУ	9 кл.
Ганичев Филипп	Киров	Кировский физико-математический лицей	8 кл.
Голенищева Мария	Санкт-Петербург	Школа № 5	4 кл.
Ермолаева Анна	Москва		
Калугин Иван	Москва	Школа № 1554	4 кл.
Махмудов Шероз	Мурманск	филиал НВМУ	9 кл.
Мелиханов Назар	Красноярск	Школа № 7	7 кл.
Мирошников Валерий	Владикавказ	Республиканский физико-математический лицей-интернат	7 кл.
Михаил Николаев	Москва	Школа № 1788	6 кл.
Мурин Константин	Ярославль	Лицей № 86	6 кл.
Николаев Михаил	Санкт-Петербург	Лицей № 239	8 кл.
Николаевский Иван	Липецк	Лицей № 66	5 кл.
Селютин Степан	Москва	Школа № 1440	5 кл.
Скивко Тимур	Магнитогорск, Челябинская область	Школа № 5	7 кл.
Слясская Диана	Петрозаводск	Университетский лицей	6 кл.
Терехова Наталья	Зеленоград	Школа № 1557	6 кл.
Токарева Дарина	Балаково, Саратовская область	Лицей № 1	7 кл.
Фиалковский Максим	Москва	Школа № 2007	6 кл.
Ханмагомедова Зумруд	Москва	Школа № 1571	5 кл.
Ханмагомедова Мелек	Москва	Школа № 1571	6 кл.

Кружок «Озарчата», руководитель Алёна Валерьевна Христева, Школа № 5 Магнитогорск, Челябинская область
Кружок «По стопам Лобачевского», руководитель Надежда Николаевна Заковыркина, Центр образования № 4, Тула

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРИЗЁРОВ! ИМИ СТАЛИ:

Алтайская Антонина	Москва	Школа № 1590	6 кл.
Батенкова Арина	Москва	Школа № 2086	5 кл.
Бацазов Валерий	Владикавказ	Республиканский физико-математический лицей-интернат	7 кл.
Башкиров Александр	Ижевск	Лицей № 29	7 кл.
Босенко Иван	Бергама, Турция	Лицей № 15	7 кл.
Бычков Валерий	Омск	Образовательный центр № 117	4 кл.
Голятин Артём	Иваново	Лицей № 33	6 кл.
Гришина Елена	Москва	Школа № 1158	7 кл.
Дайловская Дарья	Петрозаводск	Университетский лицей	5 кл.
Казакова Мария	Донецк	Лицей «Коллеж»	6 кл.
Кувшинова Анастасия	Москва	Школа № 853	6 кл.
Лизогубов Яромир	Саратов	Медико-биологический лицей	7 кл.
Никитин Андрей	Москва	Школа № 1533	3 кл.
Пастухова София	Балашиха, Московская область	Школа № 15	7 кл.
Тимошкова Дарья	Кострома	Лицей № 32	7 кл.

Федотова Дарья	Иваново	Лицей № 21	7 кл.
Феофилов Серафим	Одинцово, Московская область	Одинцовская лингвистическая гимназия	8 кл.
Шиканов Данила	Москва	Силаэдр	5 кл.

Кружок «Занимательная математика», руководитель Ольга Борисовна Иванова, 4–8 класс, Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево», Москва
Кружок «Маг5–6», руководитель Владимир Леонидович Дронов, 5–6 класс, Магнитогорск, Челябинская область
Кружок «Школа юных математиков», руководитель Татьяна Алексеевна Чебунькина, Лицей № 32, Кострома.

Победителям и призёрам будут высланы дипломы журнала «Квантик», а также призы – научно-популярные книги издательства МЦНМО, фонда «Математические этюды» и фонда «Траектория»

ТАКЖЕ ОТМЕЧАЕМ УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕБЯТ:

Авраменко Вадим	Москва	Школа № 1568	7 кл.
Бирюков Иван	Мурманск	Филиал НВМУ	9 кл.
Быстрова Анна	пос. Мохсоголлох, Республика Саха (Якутия)	Мохсоголлохская школа	6 кл.
Говарухин Александр	Бердск, Новосибирская область	Школа № 2	8 кл.
Голубчиков Артём	Белгород	Центр Образования № 15	6 кл.
Гончаров Арнольд	Владивосток	Гимназия № 1	7 кл.
Дагаева Ариэла	Москва	Школа № 218	6 кл.
Джаошвили Михаил	Москва	Курчатовская школа	6 кл.
Елисеева Алиса		Гимназия № 9	5 кл.
Ковалев Давид	Красноярск	Школа № 155	7 кл.
Коваленко Евгений	Новосибирск	Лицей № 130	6 кл.
Крынский Николай	Санкт-Петербург	Школа № 311	7 кл.
Кузьмин Алексей	Москва,	Школа № 629	3 кл.
Лимонов Владимир	Чита		
Малюк Мария	с. Натырбово, Кошехабльский район, республика Адыгея	Школа № 8	8 кл.
Медведев Дмитрий	Санкт-Петербург	Школа № 777	8 кл.
Мошкович Мария	Москва	Школа № 1210	5 кл.
Мукминова Эмилия	Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ	Школа № 6	6 кл.
Печёнов Андрей	Владикавказ	Лицей	5 кл.
Рамонова Алина	Владикавказ	Лицей	
Савина Наталья	Протвино, Московская область	Лицей	6 кл.
Семён Зайцев	ст. Новотитаровская, Динский район, Краснодарский край	Школа № 34	6 кл.
Соболева Анастасия	Москва	Школа № 1576	6 кл.
Соломина Марина	Снежинск, Челябинская область	Школа № 125	6 кл.
Тимофеева Анастасия	Липецк	Лицей № 44	5 кл.
Утенкова Анна	Москва	Школа № 444	6 кл.
Федорова София	Екатеринбург		
Шалымова София	Брянск		

Кружок «Математика, творчество, интеллект», руководитель Виталий Станиславович Мошкин, Академический лицей, Магнитогорск, Челябинская область
Команда «Морские волчата» кружка филиала НВМУ, руководитель Дмитрий Владимирович Уруков, Севастополь
Кружок «Школа роста», руководитель Александр Вадимович Сальхин, Рязань.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач IV тура, с которыми справитесь, не позднее 5 января в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

IV ТУР

16. Квантик написал на доске выражение, состоящее из двоек, знаков «+» и «×» и, возможно, скобок. Его значение равно 24. Ноутик заменил в этом выражении все знаки «+» на знаки «×», а все знаки «×» на знаки «+». Могло ли оказаться, что значение нового выражения тоже равно 24?





17. Известно, что пятизначное число *abcde* делится на 41. Его последнюю цифру удалили и поставили в начало. Докажите, что полученное число *eabcd* тоже делится на 41.

Авторы задач: Ксения Пахомова (16), Сергей Шамсутдинов (17), Сергей Полозков (18), Георгий Караваев (19), Фёдор Ивлев (20)



18. Разрежьте равносторонний треугольник на шесть равных четырёхугольников. Четырёхугольники равны, если их можно совместить наложением (возможно, с переворотом).



19. В комнате находится 50 лампочек. К каждой лампочке подсоединены два выключателя, каждый либо включен, либо выключен. Лампочка горит только тогда, когда оба выключателя, подсоединённых к ней, включены. Сначала в комнате горело 15 лампочек, а когда все 100 выключателей переключили, стало гореть 24 лампочки. Сколько выключателей теперь надо переключить, чтобы зажглись все лампочки?



20. Федя разложил перед собой 16 лотерейных билетов и продаёт их по 1000 рублей за каждый. Два из них выигрышные – купивший получит стоимость билета и ещё 1000 рублей выигрыша. Федя сегодня добрый, и за 100 рублей ему можно задать любой вопрос, который допускает ответ «да» или «нет», и он честно на него ответит. Можно ли, задав несколько вопросов, гарантированно заработать а) 1200 рублей; б) 1300 рублей?

Художник Николай Крутиков

ИЗБА БЕЗ ТРУБЫ

Нам привычно, что если в доме есть печь, то дым выходит из неё через трубу, не попадая в жилые помещения. Однако такие избы, отапливаемые «по-белому», распространились довольно поздно. До XVII века – а на Русском Севере даже и в XIX веке – избы отапливались «по-чёрному». Трубы у «чёрной» избы нет, дым из печи идёт прямо в комнату, потолок чернеет от сажи... Кажется, в «белой» избе жить намного лучше. А какое всё же у «чёрной» избы важное достоинство по сравнению с «белой»?

Авторы Татьяна Корчемкина, Григорий Мерзон



Художник Алексей Вайнер

ISSN 2227-7986 24012
9 772227 798244